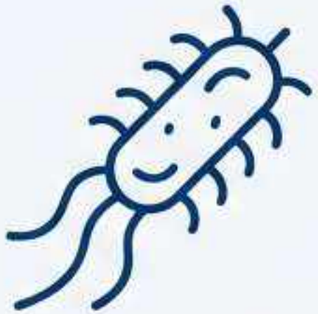
Le Conflit Hôte-Bactérie

Pouvoir Pathogène & Réponse de l'Hôte

D'après les supports du Dr. HENNICHE

By dentiste web

Introduction : Deux Adversaires en Conflit



La Bactérie

- Pouvoir Pathogène
- Envahissement

L'Hôte

- Réceptivité
- Défense

La maladie infectieuse résulte de la rupture de l'équilibre en faveur de la bactérie. [Q3]

By dentiste web

Origine et Propagation de l'Agent Infectieux

Réservoirs des Bactéries [Q13]

Homme : Infections strictement humaines (ex: coqueluche, infection à méningocoque).

Animal : Anthropozoonose, l'homme est un hôte accidentel (ex: peste, brucellose).

Environnement : (ex: Legionella).

Modes de Transmission

Directe : Contact entre un individu infecté et un individu sain.

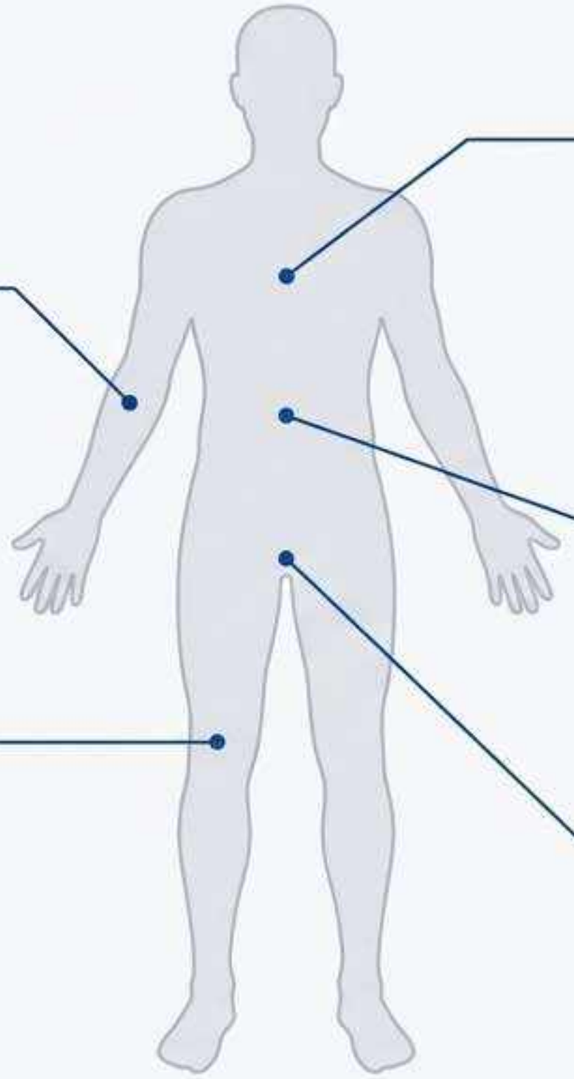
Indirecte : Via un objet, aliment, ou eau contaminés.

Horizontale : Transmission interhumaine. [Q5, Q12]

Verticale : De la mère au fœtus (transmission transplacentaire). [Q5, Q12]

By dentiste web

Les Brèches dans la Forteresse : Portes d'Entrée



Respiratoire :
Tuberculose pulmonaire, coqueluche

Cutanée :
Tétanos

Digestive :
Typhoïde, choléra

Transcutanée (par vecteur) :
Peste, maladie de Lyme

Sexuelle :
Syphilis

By dentiste web

La Stratégie d'Invasion : Les 3 Étapes Clés

1. La Colonisation (Adhésion) → **2. L'Invasion** → **3. La Dissémination**

Implantation des bactéries Implantation des bactéries sur le revêtement cutanéomuqueux.

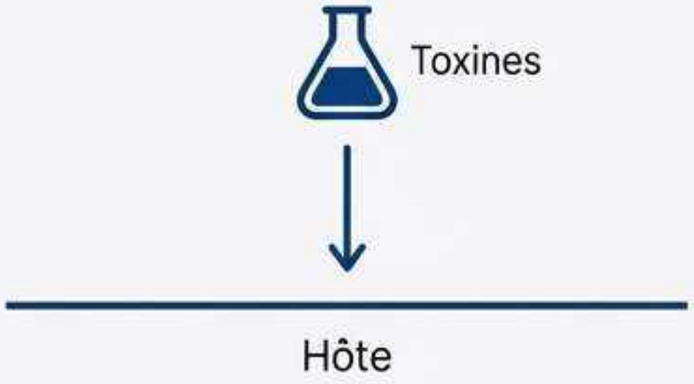
Franchissement de la barrière, multiplication et inflammation locale (infection localisée).

Propagation des bactéries dans l'organisme via la circulation sanguine ou lymphatique.

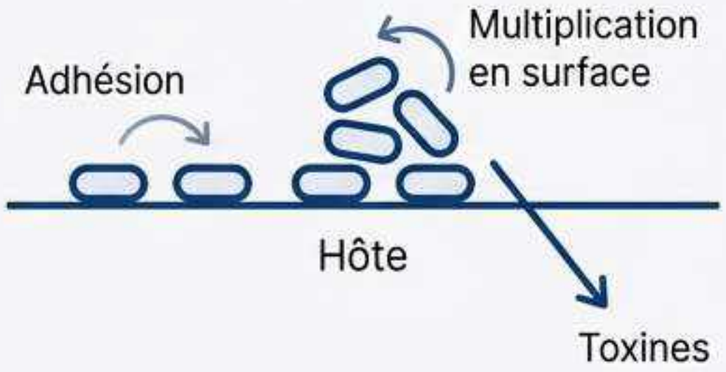
By dentiste web

Les Différents Modes d'Attaque Bactérienne

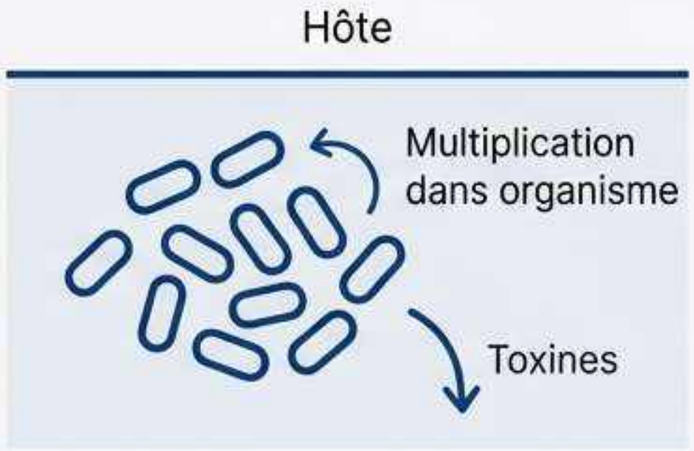
Toxi-infection simple



Colonisation + Toxi-infection



Colonisation + Invasion



Toxi-infection simple
Bactéries absentes ou en transit. L'action est due aux toxines.

Ex: Toxi-infections alimentaires à S. aureus, Botulisme

Colonisation + Toxi-infection
Bactéries non invasives, multiplication en surface et production de toxines.

Ex: Tétanos, Diphtérie

Colonisation + Invasion
Bactéries invasives qui se multiplient dans l'organisme.

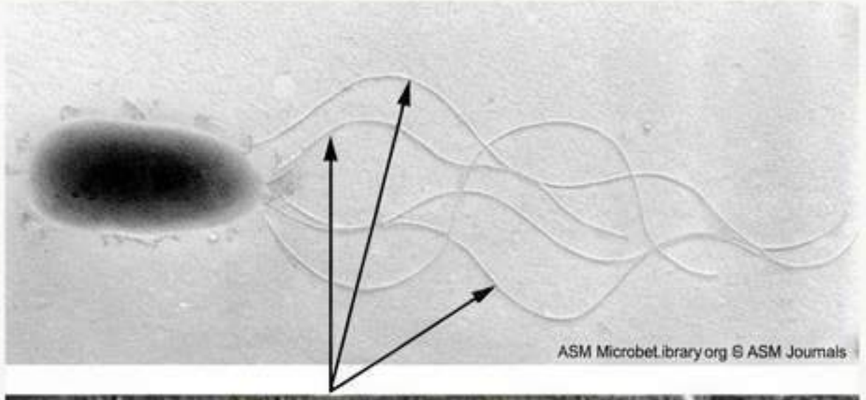
Ex: La plupart des bactéries

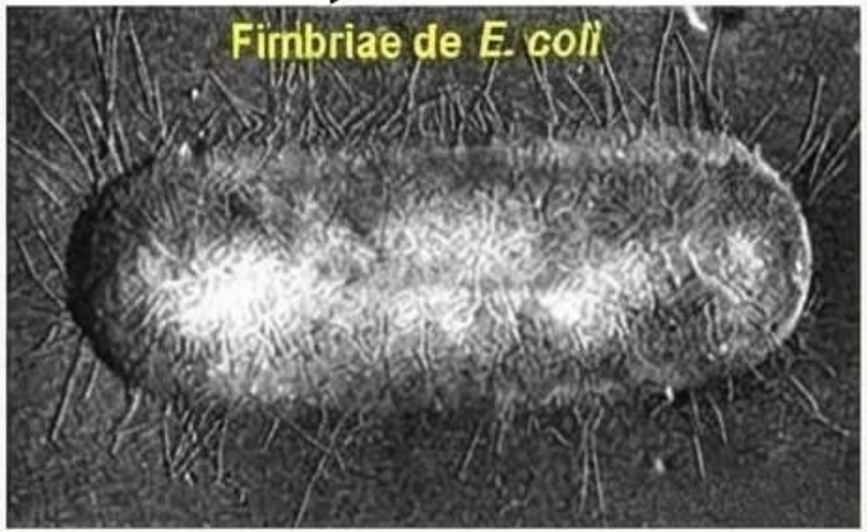
By dentiste web

L'Arsenal Bactérien (1/3) : Facteurs de Colonisation et d'Adhésion

Comment les bactéries s'installent et s'ancrent.

- **Mobilité** (via **Flagelles**) :
  Permet de lutter contre les défenses mécaniques (flux urinaire, péristaltisme).
- **Adhésion** (étape cruciale) :
  - **Pili** ou Fimbriae [Q8, Q16]
  - Adhésines non fimbriales
  - Biofilm (matrice de polysaccharides) [Q8, Q16]
- **Enzymes d'invasion initiale** :
  - **IgA protéases** qui dégradent les anticorps des muqueuses.



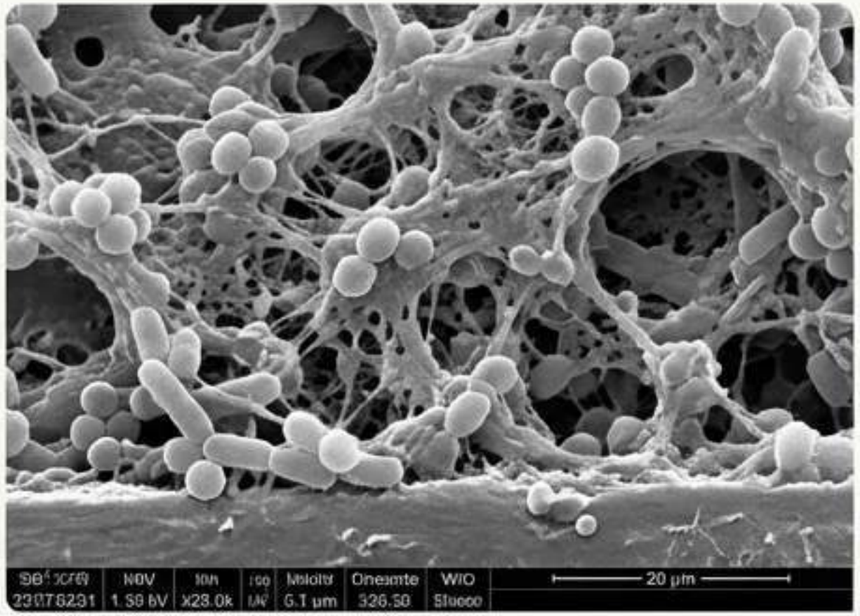


By dentiste web

Focus sur le Biofilm : La Forteresse Communautaire [Q8]

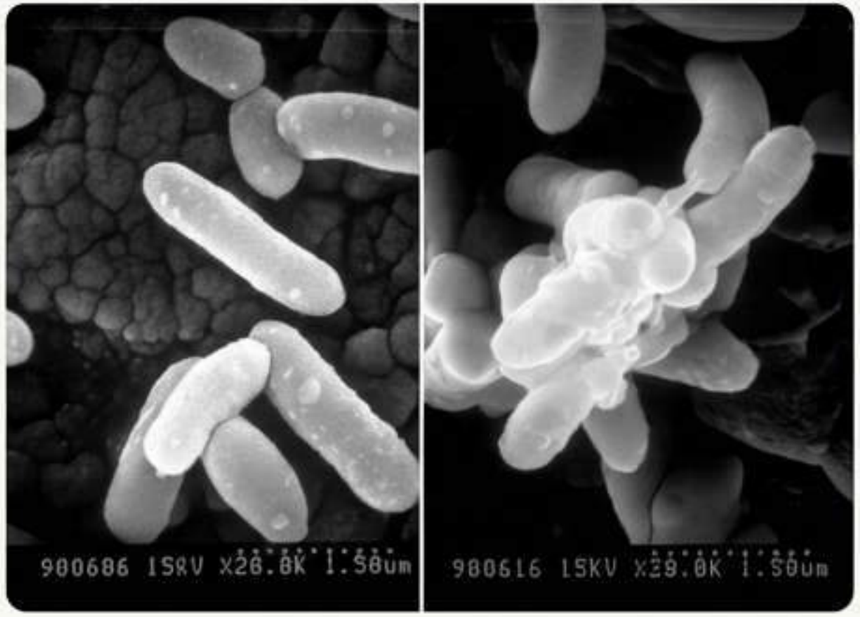
Définition :

Définition : Communautés de bactéries structurées, enrobées dans une matrice protectrice qu'elles produisent, et adhérentes à une surface.



Exemples Cliniques :

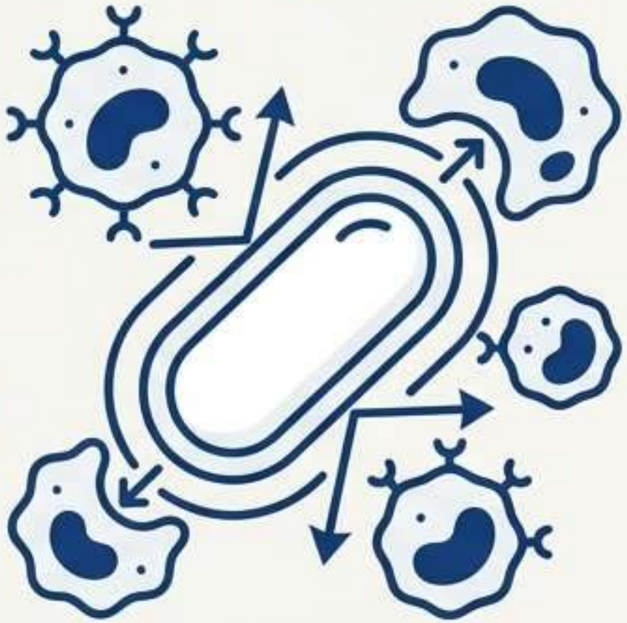
- Plaque dentaire : *Streptococcus mutans*. [Q21]
- Colonisation des biomatériaux (cathéters, prothèses) : *Staphylococcus epidermidis*.
- Colonisation pulmonaire (mucoviscidose) : *Pseudomonas aeruginosa*.



By dentiste web

L'Arsenal Bactérien (2/3) : Stratégies d'Échappement à l'Hôte

Comment les bactéries se cachent des défenses.

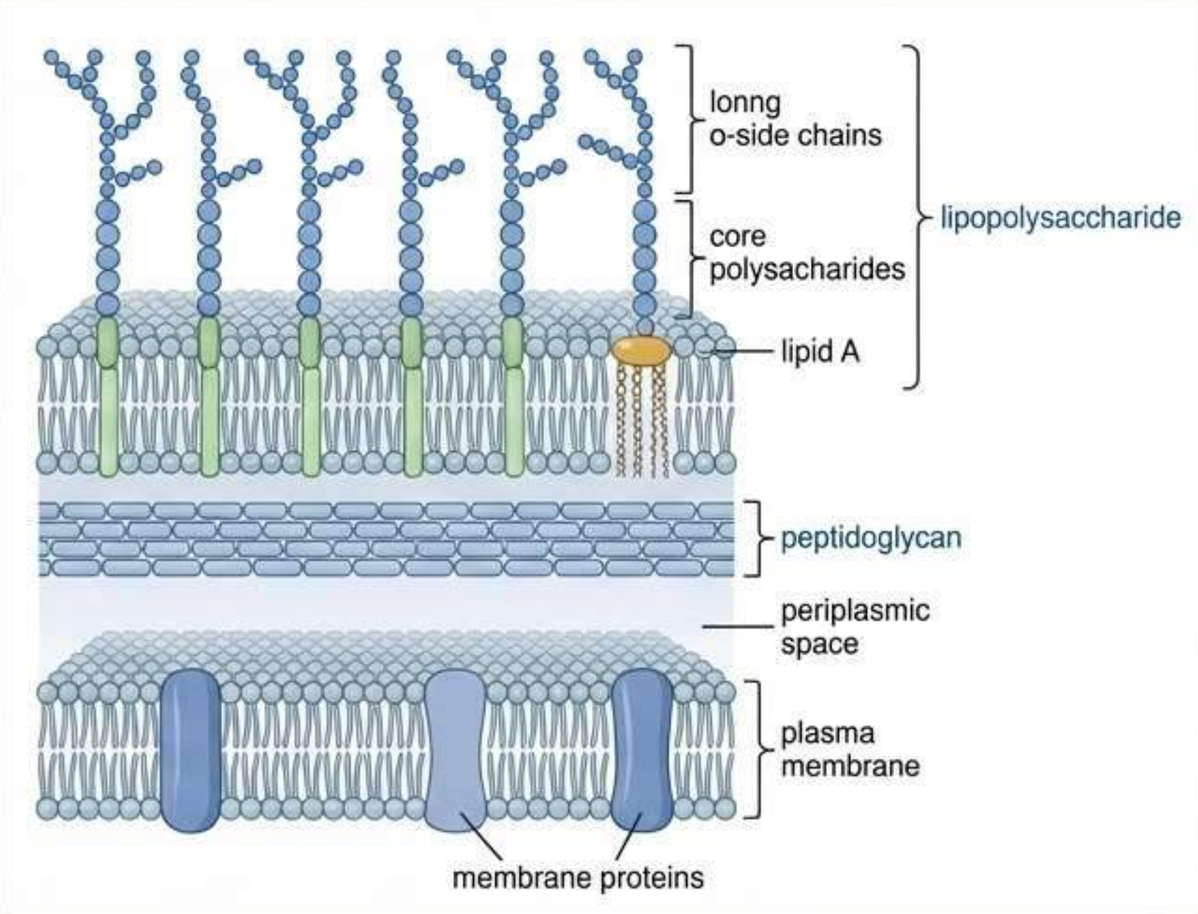


- **La Capsule :** Structure polysaccharidique qui empêche la phagocytose. [Q2, Q8, Q16, Q17]
  (Ex: Pneumocoque, *Haemophilus*
  (Ex: Pneumocoque, *Haemophilus influenzae*)
- **Variations Antigéniques :** Modification des antigènes de surface (pili, flagelles) pour échapper à la reconnaissance par les anticorps.
  (Ex: Salmonelles, *Neisseria gonorrhoeae*)
- **Enzymes Lytiques :** Hyaluronidases, protéases, DNAses qui détruisent les tissus et facilitent la dissémination. [Q2]

By dentiste web

L'Arsenal Bactérien (3/3) : Facteurs Endommageant l'Hôte

- **Toxines** : Armes **Sécrétées** [Q2, Q6, Q8] Protéines qui causent des dommages cellulaires spécifiques à distance.
  - *Types : Toxines type A-B, Cytolysines (hémolysines).*
- **Composants de la Paroi : Déclencheurs Inflammatoires**
  - **Bactéries à Gram- :** Le Lipopolysaccharide (LPS) ou endotoxine (partie toxique : Lipide A). [Q16]
  - **Bactéries à Gram+** : Peptidoglycane, Acide téchoïque.



By dentiste web

La Contre-Attaque : Les Lignes de Défense de l'Hôte [Q10, Q20]

1ère Ligne : Barrières Anatomiques et Écologiques

- **Physiques** : Peau et Muqueuses.
- **Mécaniques** : Mouvement des cils, flux urinaire.
- **Chimiques** : pH acide de l'estomac, lysozyme dans les larmes.
- Chimiques : pH acide de l'estomac, lysozyme dans les larmes.
- **Écologique (Flore Commensale / Microbiote)** : Barrière par compétition et production de substances inhibitrices. [Q18, Q19]

2ème Ligne : Immunité Innée (Non-spécifique et immédiate)

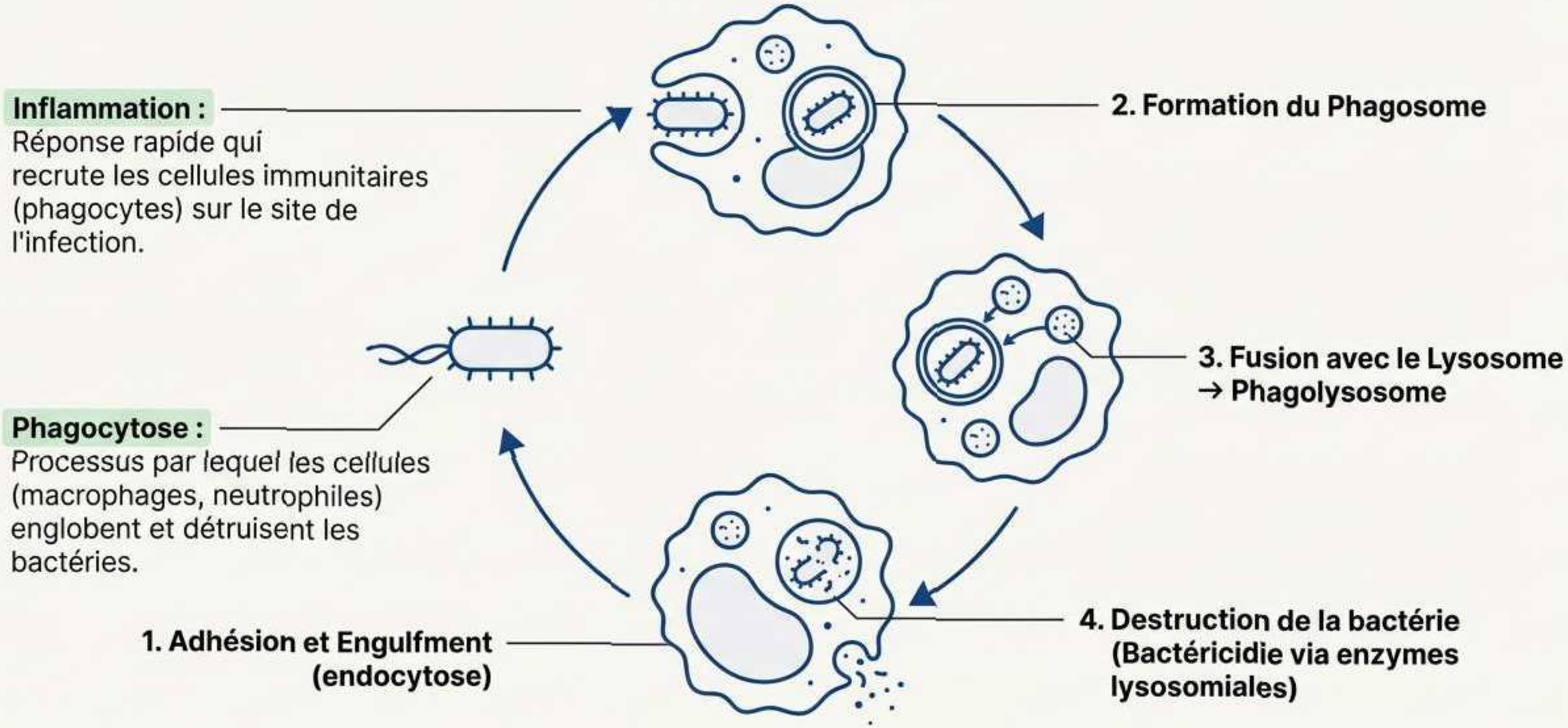
- Réaction inflammatoire.
- Phagocytose.

3ème Ligne : Immunité Acquise (Spécifique et à mémoire)

- Production d'Anticorps.

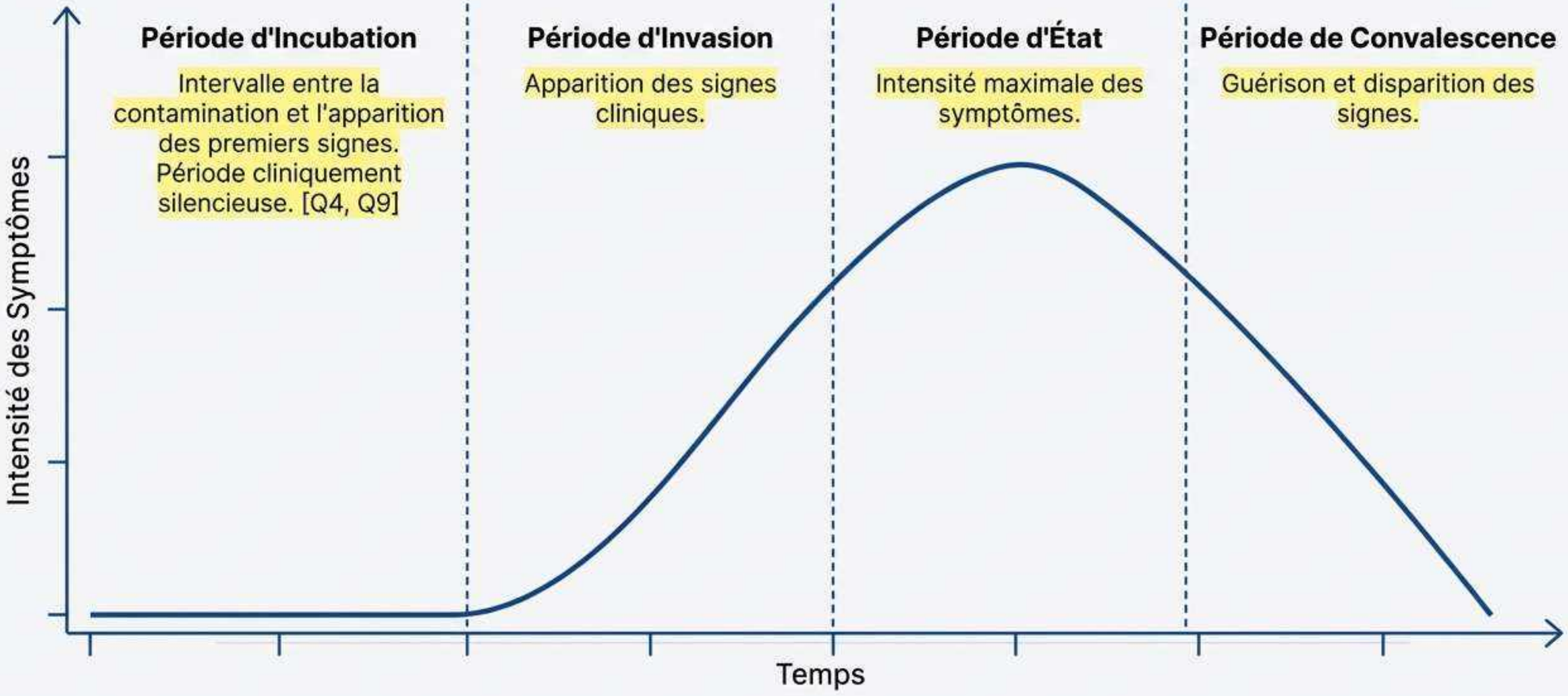
By dentiste web

La Première Riposte : La Phagocytose



By dentiste web

Le Déroulement de la Maladie Infectieuse



By dentiste web

Formes Cliniques et Issues de l'Infection

Manifestations Cliniques

Infection Localisée : Confinée à la porte d'entrée (ex: abcès, angine).

Infection Généralisée : Dissémination dans l'organisme (ex: septicémie).

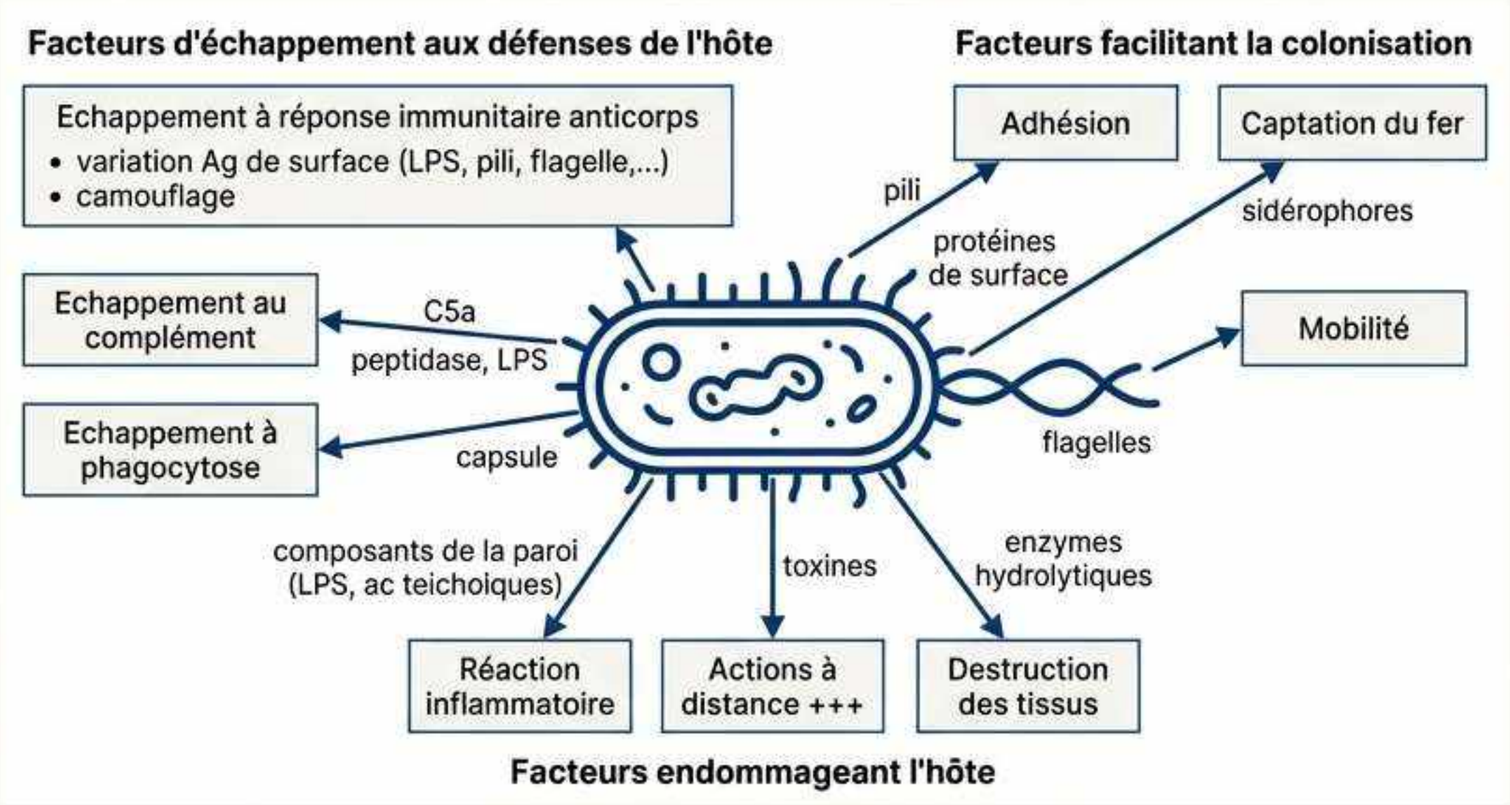
Infections Silencieuses

Infection Inapparente : Aucun signe clinique, mais l'évolution biologique se fait et est suivie d'une immunité (production d'anticorps).

Infection Latente : Foyer infectieux dormant qui peut se réactiver plus tard (ex: racines dentaires, ganglions).

By dentiste web

Schéma Bilan : La Bataille en un Coup d'Œil



**À retenir :

- Le pouvoir pathogène est multifactoriel, combinant adhésion, invasion, évasion immunitaire et production de toxines.
- La réponse de l'hôte est une défense en profondeur, des barrières physiques à l'immunité spécifique.
- La maladie infectieuse est le résultat visible d'un déséquilibre dans ce conflit dynamique.

By dentiste web